

Elektriska risker

Strömgenomgång, beröringsspänning och ljusbåge



Mål och startfråga

Identifiera riskkällor i ett arbetsfall.

Skilja strömgenomgång, ljusbåge och följdolyckor.

Startfråga

Kan ett system vara farligt även om ingen person får ström genom kroppen?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 1, 2, 4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 6, 7, 8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 90–110 min. Paus tillkommer.

Fara, händelse och skada

Fara är en egenskap eller situation som kan orsaka skada.

Exponering beskriver hur en person kan utsättas för faran.

Konsekvens är den skada som kan följa.

Riskbedömningen kopplar arbetsmomentet till både möjlig händelse och följd.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.

I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Strömmens väg genom kroppen

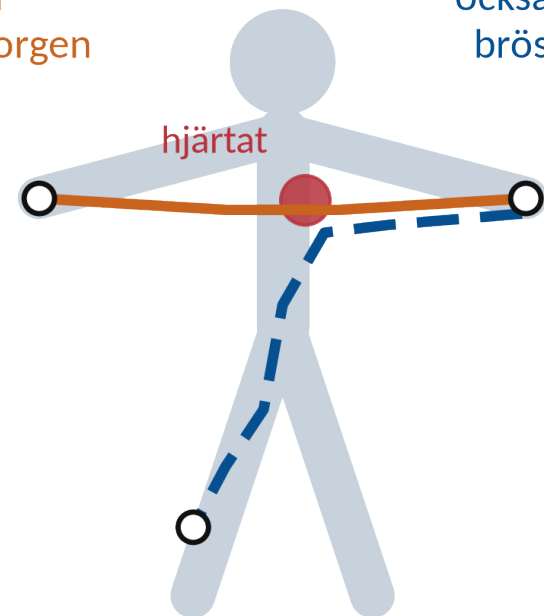
Skadans allvar påverkas av ström, varaktighet och strömväg. Fukt, kontaktyta och hudens tillstånd påverkar kontakten.

Spänning ensam bestämmer inte skadan

En väg genom bröstkorgen kan påverka hjärtat. Ett generellt kroppsmotstånd kan inte ge en säker gräns.

hand-hand
genom
bröstkorgen

hand-fot
också genom
bröstkorgen



Allvaret beror på ström, tid och strömväg

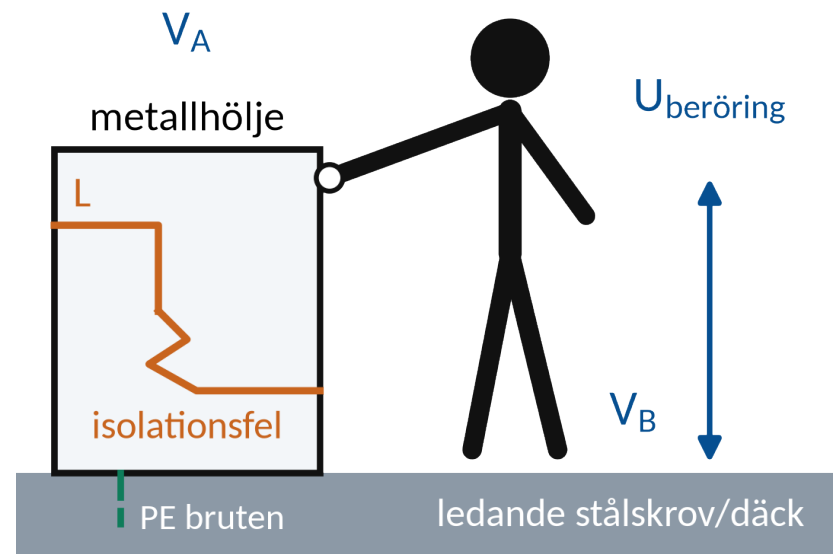
Beröringsspänning

Beröringsspänning är en potentialskillnad mellan punkter som en person kan beröra samtidigt.

$I = U/R$ är en förenklad beräkningsmodell

Utsatt metall kan bli spänningsförande vid isolationsfel.
Kroppens elektriska egenskaper varierar med situationen.

$$U_{\text{beröring}} = |V_A - V_B|$$

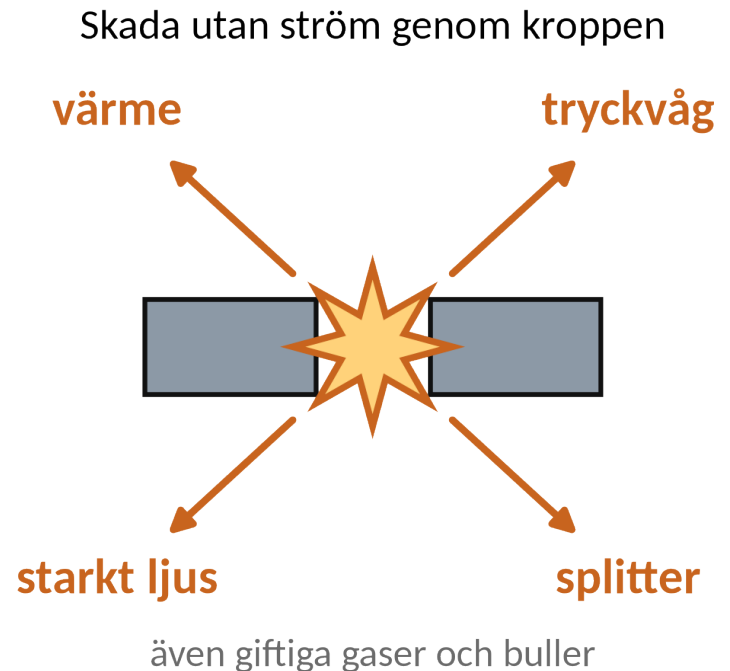


Ljusbågens konsekvenser

En ljusbåge kan ge värme, tryck, starkt ljus och splitter.
Skador kan uppstå utan strömgenomgång genom kroppen.

Tillgänglig felenergi och tid påverkar följden

Ett verktyg eller en felaktig mätanslutning kan initiera fel.
Riskbedömningen behöver omfatta hela arbetsmomentet.



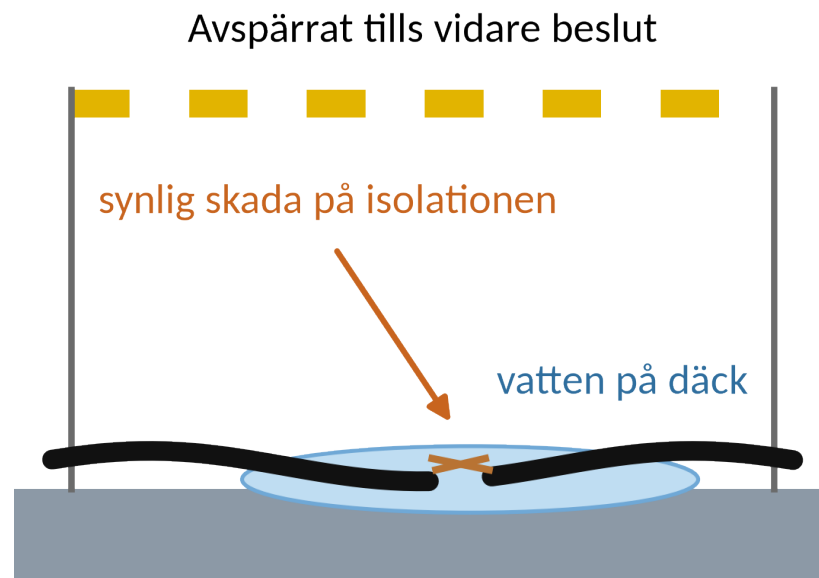
Exempel: en riskförklaring

En skadad skarvkabel ligger där vatten samlas. Ingen berör den just nu.

Fara, möjlig exponering och konsekvens

1. Observation: synlig kabelskada och vatten i området.
2. Möjlig händelse: en person berör en del vars isolation brustit.
3. Möjlig följd: strömgenomgång eller fallskada.

Spänningssättning är ännu inte verifierad. Den synliga skadan räcker för att stoppa användningen.



Stöd till övning 1

Fara + exponering kan leda till skada

Fukt och kontakt med ledande ytor kan öka möjligheten för ström genom kroppen.

Förutsättningar: Skadad arbetslampa på vått metalledäck. Spänningsnivå och skyddsfunktion är inte verifierade.

Arbetsgång: Välj två omständigheter ur fallet och förklara hur var och en kan öka risken.

Övning 1

Fuktig miljö

En person ska undersöka en skadad arbetslampa på ett vått metalledäck. Ange två faktorer som ökar risken.

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2

Strömgenomgång respektive ljusbåge

Strömgenomgång innebär en strömväg genom kroppen. Ljusbåge kan ge värme, tryck och splitter.

Förutsättningar: En ljusbåge kan skada även utan att personen ingår i den elektriska strömvägen.

Arbetsgång: Beskriv skademekanismen för varje händelse och ange den avgörande skillnaden.

Övning 2

Två sorters skada

Beskriv skillnaden mellan strömgenomgång och ljusbågsskada.

Motivera ditt beslut.

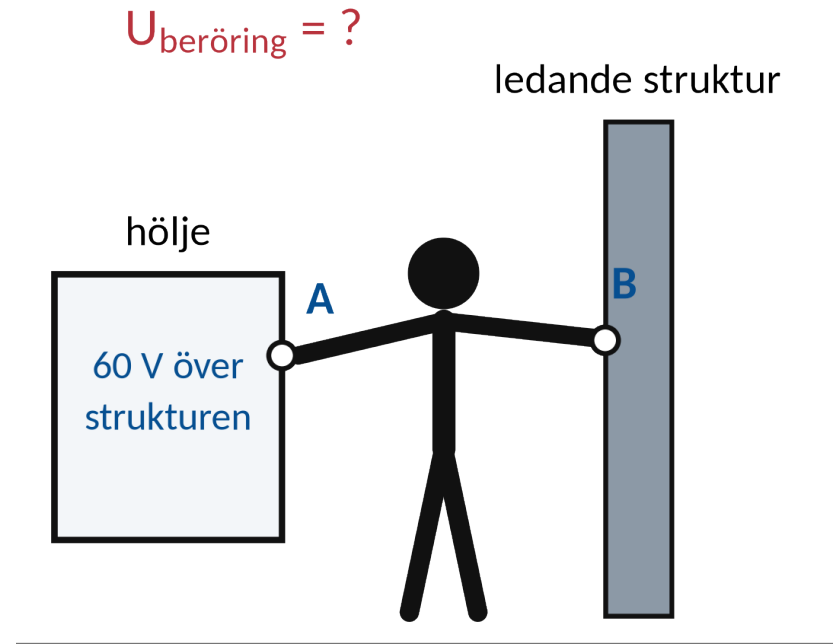
Stöd till övning 3

$$U_{\text{beröring}} = |V_A - V_B|$$

V_A och V_B är potentialerna hos två punkter som kan beröras samtidigt.

Förutsättningar: Hölje och ledande struktur skiljer 60 V i potential. Båda kan beröras samtidigt.

Arbetsgång: Identifiera de två kontaktpunkterna. Använd deras potentialskillnad, inte ett godtyckligt jordvärde.



Övning 3

Beröringspunkter

Ett metallhölje ligger 60 V över en närliggande ledande struktur. En person kan beröra båda. Vilken spänning är relevant för beröringen?

Motivera ditt beslut.

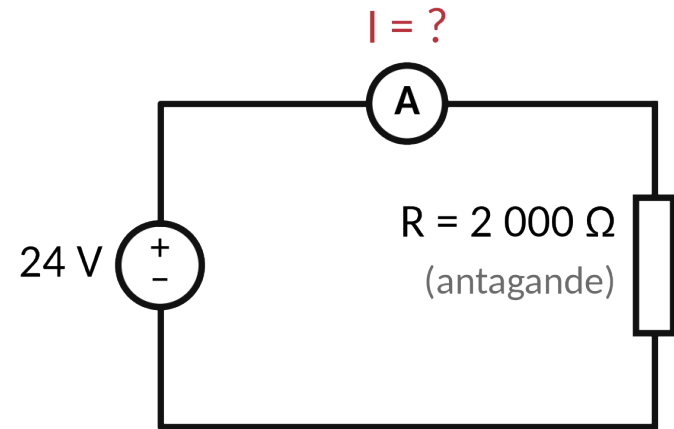
Stöd till övning 4

$$I = U/R \quad I[\text{mA}] = 1\,000 \cdot I[\text{A}]$$

U är spänning i V och R den antagna resistansen i Ω . Kroppens verkliga egenskaper varierar.

Förutsättningar: Ren resistiv räknemodell:
U = 24 V och R = 2 000 Ω . Värdet på R är ett antagande.

Arbetsgång: Beräkna modellströmmen. Förklara varför ett antaget R inte kan fastställa en säker exponeringsgräns.



iknemodell: en verklig kropp är ingen fast resist.

Övning 4

Räkneexempel med begränsning

En ren modell antar $U = 24 \text{ V}$ och $R = 2\,000 \, \Omega$. Beräkna strömmen. Varför visar svaret ingen allmän säkerhetsgräns?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

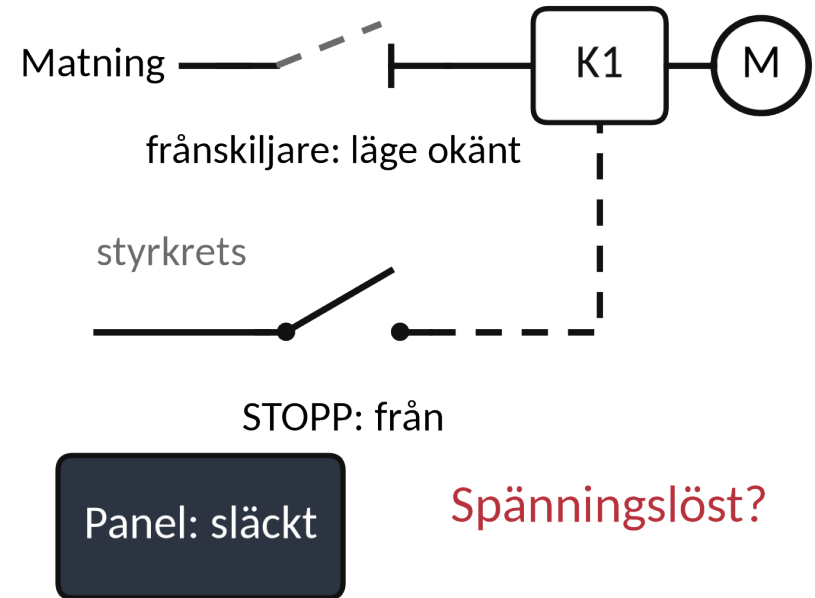
Stöd till övning 5

Stoppfunktion och frånskiljning har olika uppgifter

STOPP kan bryta styrningen medan kraftmatning, reservmatning eller lagrad energi finns kvar.

Förutsättningar: Enda observationen är en släckt panel efter STOPP. Spänningslöshet har inte verifierats.

Arbetsgång: Ange vad observationen faktiskt visar och vilken kontroll som ännu saknas enligt arbetsplanen.



Övning 5

Släckt panel

Manöverpanelen är släckt efter STOPP. Varför räcker det inte som bevis för frånvaro av spänning?

Motivera ditt beslut.

Pass 2

Risker i marin miljö En inträffad elolycka Tillbud och lärande

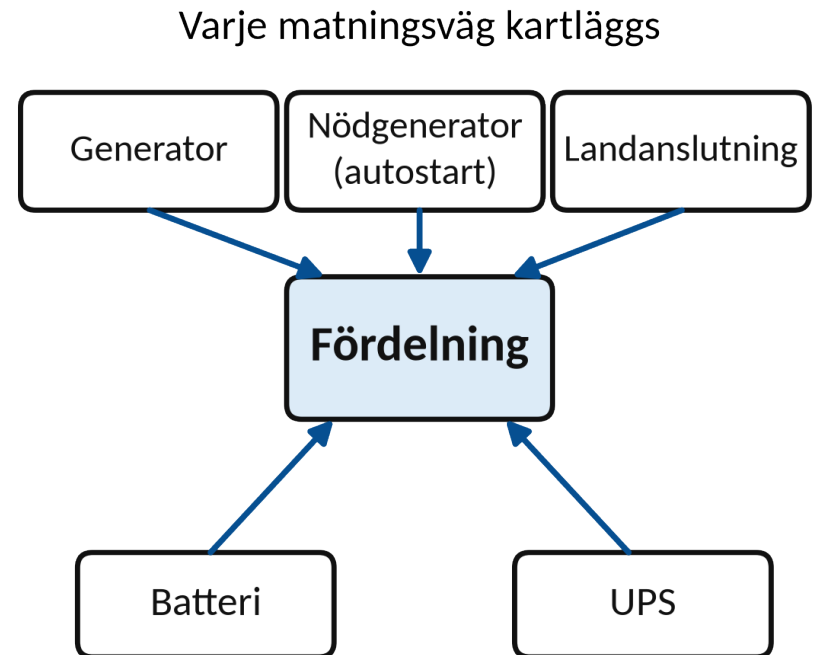
Teori och exempel följs av övning 6–10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Risker i marin miljö

Fukt, trånga utrymmen och ledande omgivning påverkar arbetet.
Reservmatning och batterier kan ge flera energikällor.

Varje möjlig matningsväg behöver identifieras

Ett stoppat aggregat eller släckt manöverpanel visar inte att arbetsområdet är säkert att beröra.



En inträffad elolycka

Skydda dig själv och bryt energitillförseln om det kan ske säkert.

Larma enligt fartygets nödinstruktion. I hamn: 112.

Till sjöss: radiomedicinsk rådgivning (TMAS)

När platsen är säker: bedöm andning och ge HLR vid behov.

Vid högspänning håll avstånd tills behörig person säkrat platsen.

1

Skydda dig själv

2

Bryt strömmen om det går säkert

3

Larma enligt nödinstruktionen

4

När platsen är säker: andning, HLR

5

Medicinsk rådgivning, även utan skada

Till sjöss: TMAS via JRCC. I hamn: 112.

Högspänning: avstånd tills behörig säkrat platsen

Tillbud och lärande

Ett tillbud har kunnat leda till skada även om ingen skadades.
Dokumentera händelseförlopp och brister i skydden.

Observation, bakomliggande orsak, åtgärd

”Proben var skadad” beskriver observationen.

”Ingen förkontroll ingick” kan förklara varför risken kvarstod.

Exempel: tillbud och förbättring

En skadad prob upptäcks före användning. Mätningen har ännu inte påbörjats.

Direkt åtgärd och förebyggande kontroll

1. Ta den skadade proben ur bruk och märk enligt rutinen.
2. Ordna avsedd, kontrollerad utrustning innan mätningen.
3. Följ upp hur skadan uppstod och hur förkontrollen fungerar.

Rapporten skiljer vad som observerats från antagen orsak. Åtgärden ska kunna följas upp.

Stöd till övning 6

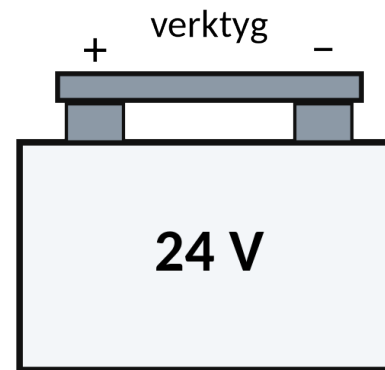
$I_{\text{fel}} \approx U/R_{\text{slinga}}$ i en enkel modell

Även vid låg spänning kan liten total resistans ge stor kortslutningsström och kraftig uppvärmning.

Förutsättningar: 24 V-batteri med stor kortslutningsförmåga. Ingen total felresistans anges, så exakt ström kan inte beräknas.

Arbetsgång: Vad händer i slingan när R_{slinga} är liten? Hitta inte på ett amperetal.

Kortslutning



$$I_{\text{fel}} \approx U/R_{\text{slinga}}$$

R_{slinga} liten:
stor ström
och värme

Isolerade verktyg, inga ringar. Blybatterier: vätgas.

Övning 6

Batteriets risk

Ett 24 V-batteri har stor kortslutningsförmåga. Ange en viktig risk som inte avgörs av spänningstalet ensamt.

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 7

Hjälparen får inte utsättas för elektrisk fara

En skadad person eller föremål kan fortfarande ha kontakt med spänningssatta delar.

Förutsättningar: Platsen kan vara spänningssatt. Larm enligt nödinstruktionen. Vid högspänning säkrar behörig person platsen.

Arbetsgång: Ange hur säkerheten för hjälparen kommer före direkt kroppskontakt. Följ larm- och räddningsinstruktioner.

Övning 7

Räddning

En person har skadats vid en elinstallation. Platsen kan fortfarande vara spänningssatt. Vilken princip kommer före kroppskontakt med personen?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 8

Strömgenomgång kan ge skador som inte syns

Upplevd liten påverkan utesluter inte skada. Elsäkerhetsverket rekommenderar kontakt med sjukvården.

Förutsättningar: Kollegan har varit utsatt för strömgenomgång och vill fortsätta arbeta.

Arbetsgång: Vad rekommenderar du, och varför? Beskriv även rapporteringen enligt rutinen ombord.

Övning 8

Efter strömgenomgång

En kollega säger att en strömgenomgång "inte var så farlig" och vill fortsätta. Vilket råd ger du?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 9

Tillbud är en händelse som kunde ha skadat

Avsaknad av personskada säger inget säkert om hur allvarlig nästa liknande händelse kan bli.

Förutsättningar: Felansluten mätledning gav kortslutning. Ingen skadades den här gången.

Arbetsgång: Koppla rapportering till förebyggande åtgärder. Skilj händelsen från antaganden om personens avsikt.

Övning 9

Tillbud

En felansluten mätledning skapar en kortslutning, men ingen skadas. Varför ska händelsen ändå rapporteras?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 10

Direkt skydd och förebyggande åtgärd

Direkt åtgärd hindrar fortsatt exponering. Förebyggande åtgärd minskar risken att bristen återkommer.

Förutsättningar: Synlig skada på sladd före användning. Ingen reparation eller återgång är godkänd.

Arbetsgång: Ange vad som händer med utrustningen nu och hur kontrollrutinen kan förbättras.

Övning 10

Förebyggande åtgärder

En skadad sladd upptäcks före användning. Föreslå åtgärd direkt och en åtgärd som minskar risken för upprepning.

Motivera ditt beslut.

Avslut och eget arbete

Vilka uppgifter saknas oftast när någon bara säger "det är 24 V"?

Påbörja v42-riskbedömningen. Beskriv arbetsmoment, miljö, energikällor och möjliga konsekvenser.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

[Elsäkerhetsverket: elolyckor och risker](#)

[Elsäkerhetsverket: vid en elolycka](#)

[Transportstyrelsen: regler för el ombord](#)